

原创成果

学生体质测量、分析与干预不精准: 问题与应对

毛振明¹, 查萍², 丁天翠³, 邱丽玲⁴

(1. 郑州大学体育学院(校本部), 河南 郑州 450001; 2. 北京师范大学 体育与运动学院, 北京 100875; 3. 北京师范大学 中国基础教育质量监测协同创新中心, 北京 100875; 4. 首都体育学院 体医融合创新中心, 北京 100191)

摘要: 为实现《“健康中国 2030”规划纲要》提出的学生体质健康达标优秀率达到 25% 以上的目标任务, 需要解决测量、分析、干预环节中存在的精准问题。发现: 测量不精准源于随国家体育制度演变而出现的“学校被自测自报数据进行评价”的机制悖论、国家制度性质导致测量指标受限、体育制度对健康新问题应对不足、测量工作缺乏多学科配合与家校共育、先进技术运用不充分等; 分析不精准主要源于各级单位存在对数据分析的“顶天不立地”现象; 干预不精准源于各级单位重群体干预而轻个体干预、群体干预内容与方法缺乏、个体干预的错位缺位、校内外干预的脱节互扰、缺少技术平台与稳定的技术支持等。基于对“三不精准”问题及其原因的分析, 提出精准测量、精准分析与精准干预的相应对策。

关键词: 学生体质; 精准测量; 精准分析; 精准干预; 群体干预; 个体干预

中图分类号: G80-05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-5498(2024)10-0001-08 **DOI:** 10.16099/j.sus.2024.01.11.0003

1 问题的提出

2016 年 10 月 25 日, 中共中央、国务院印发了《“健康中国 2030”规划纲要》, 提出到 2030 年“国家学生体质健康标准达标优秀率达到 25% 以上”的目标任务^[1], 这是迄今国家提出的最可量化的学生体质提升目标, 为大幅度、大面积提升学生体质指明了方向^[2]。1979 年至今, 我国累计进行了 8 次全国学生体质与健康调研。从不同时期学生体质健康状况调查结果看, 我国学生体质健康问题主要集中在以下几个方面: ①耐力、速度、力量和肺活量呈下降趋势, 视力下降、肥胖、超重的检出率呈上升趋势^[3]; ②青少年体质健康问题存在明显的性别差异^[4]; ③在青春发育突增期(高峰年龄), 不同发育类型学生呈现不同的体质特征^[5]; ④西南民族地区环境对学生体质健康存在明显的影响^[6], 中小学生学习体质健康状况呈现明显的地域分异规律^[7]。近 30 年来, 我国学生体质健康达标优秀率呈波动趋势, 总体而

言, 距《“健康中国 2030”规划纲要》的目标任务差距还较大, 各地区需采取有力措施促进学生的体育锻炼, 以迅速提高学生体质健康水平^[8]。

欲大幅度、大面积地提升学生体质健康水平, 精准地测量、分析学生体质健康数据并发现问题, 精准地对学生体质进行干预是必要的前提和条件。然而, 纵观当前学生体质健康数据的测量与汇总、各层级对学生体质健康数据的分析以及基层学校对学生体质的干预举措, 都存在明显的“不精准”问题。

剖析学生体质提升中测量、分析和干预的“三不精准”问题及原因, 对不断提高学生体质健康水平, 以及学生体质测量、分析和干预工作的有效性, 尽快形成我国学生体质健康大幅度、大面积提升的良好局面, 促进各地区各学校顺利完成《“健康中国 2030”规划纲要》提出的目标任务至关重要。为此, 本文就学生体质测量、分析和干预的“三不精准”问题及其背后的原因

收稿日期: 2024-01-11; 修回日期: 2024-04-15

基金项目: 国家社会科学基金重点项目(19ATY009)

第一作者简介: 毛振明(ORCID: 0000-0001-5738-1252), 男, 北京人, 郑州大学特聘教授, 博士, 博士生导师; 研究方向: 学校体育学, E-mail: mao0618@126.com

通信作者简介: 邱丽玲(ORCID: 0000-0002-6873-5260), 女, 福建福州人, 首都体育学院副研究员, 博士, 硕士生导师; 研究方向: 学校体育学, E-mail: qiuliling@cupes.edu.cn

进行分析讨论, 并提出相应对策。

2 学生体质测量不精准问题与应对

测量是学生体质提升系统性工作的首要环节, 如果测量不精准将直接导致对学生体质健康分析不精准甚至不正确, 因此, 它也是学生体质提升最基础性的工作。

2.1 学生体质测量不精准问题及其原因

2.1.1 高利害性的主客体同一导致测量不精准

中国学生体育制度(标准)的演变分为3个阶段: 1954年, 新中国颁布了《准备劳动与卫国体育制度暂行条例和项目标准》(以下简称《劳卫制》); 1964年, 《劳卫制》中男子30岁以上和女子26岁以上年龄组被取消, 后更名为《国家体育锻炼标准》(以下简称《锻炼标准》), 其经历了1975、1982和1990年的3次修订, 测量指标逐渐压缩, 难度有所降低; 进入21世纪, 国家于2002年制定了针对学生群体的《学生体质健康标准》, 制度管理也由国家体育总局转移至教育部, 2007年更名为《国家学生体质健康标准》(以下简称《体质标准》), 并于当年和2014年进行了修订。从《劳卫制》到《锻炼标准》再到《体质标准》, 同源的体育制度发生了诸多变化, 而就是这个制度(标准)的“变”与“不变”成为学生体质健康测量“不精准”的重要原因。其“变”主要体现在以下方面:

第一, 实施对象的变化。《劳卫制》的实施对象是“人民”和“人们”, 具体为“中等学校以上的人群”: 男子起始年龄为15岁, 终止年龄为29岁以上; 女子起始年龄为14岁, 终止年龄为24岁以上^[9]。《锻炼标准》的实施对象是“人民群众, 特别是青少年儿童”, 男女起始年龄皆为9岁, 终止年龄为19岁以上^[10]。《体质标准》的实施对象是“学生”, 男女起止年级(已不用年龄)为小学1年级至大学。3个体育制度的对象从“成人包括部分青少年”到“人民群众特别是青少年儿童”再到“学生”, 发生了明显变化^[11]。实施对象的变化导致除学生和青少年之外加入一个新的实施主体即学校, 使实施对象由个体变为群体, 进而导致体质测试尤其是干预工作呈现重群体而轻个体的现象。

第二, 测试(达标)内容的变化。主要表现在: 测试(达标)项目数量由多变少; 测试(达标)条件要求从难转易; 测试(达标)技能要求由高变低; 测试(达标)的重点由“体育锻炼”转向“体质健康”。

第三, 达标难度的变化。从《劳卫制》到《锻炼标

准》再到《体质标准》, 其达标难度逐渐降低, 如以《劳卫制》达标难度为基准, 《劳卫制》和《锻炼标准》中男子100 m跑、1 000 m跑、跳高、跳远和女子100 m跑、跳高、跳远的达标难度均有所下降, 从《锻炼标准》到《体质标准》, 男生的1 000 m跑、50 m跑、立定跳远、引体向上和女生的50 m跑、800 m跑、立定跳远、仰卧起坐的达标难度也有所下降。

第四, 学生义务、学校责任、评价与奖励及行政要求的变化。主要体现在: 学生参与的义务性越来越强, 参与面要求越来越广; 学校和教育管理部门的主体责任越来越大; 制度对学生的褒奖趋向功利化; 行政部门对学校的追责越来越严。

可以看出, 《体质标准》逐渐脱离了《劳卫制》和《锻炼标准》“促进学生自主体育锻炼”的本意, 但“学校测、学校报”的测量和上报制度基本没变, 这造成了达标“从评价学生转向评价学校”, 学校“既是运动员又是裁判员”的工作悖论。《体质标准》越来越趋向对学校和教育管理的评价与监督, 测试数据的可信度风险增加, 测试与被测试主体作为体质健康利益攸关方带来了诚信风险^[12]。2002、2007、2014年版《体质标准》的达标都是学生毕业的条件, 也是“三好学生”的评选条件, 对学生的利害性增强。《体质标准》在2007年修订后更强调对学校的要求, 其成为评价学校体育工作的可量化指标。2007和2014年版《体质标准》都将达标情况纳入政府督导内容和评估指标, 以期对学校进行评价与表彰。2014年版《体质标准》还增加了“对学生体质健康水平持续三年下降的地区和学校, 在教育评估和评优评先中实行‘一票否决’”的规定, 其对学校和地区教育管理部门的利害性越来越强。被上级评价的《体质标准》数据又是学校测量和上报的, 于是, 学生的学业功利性和学校的业绩评价高利害性“倒逼”部分学校产生体质健康数据造假动机。为此, 教育部从2012年开始每年进行一次《体质标准》的“抽测性复核”, 但学生体质健康数据不真的现象依然存在。究其原因, 《体质标准》达标成绩已不是学生的个人荣誉, 而反映了各地区、各学校领导的体育工作绩效。因此, 在中小学生体质不断下降并难以快速提升的情况下, 学生体质健康测试就会在“高利害测验与评价项目”的压力下失效^[13]。

2.1.2 高强制性的全国统一测试指标导致测量不精准

《劳卫制》《锻炼标准》《体质标准》都属于国家标

准。《劳卫制》鼓励个人体育锻炼,且以技能指标为主,因此有众多的测试选项,全面性不足的问题并不明显;《锻炼标准》的达标强制性虽有所增强,指标也有所减少,但由于还是强调“锻炼”,故全面性的问题还不突出;而《体质标准》越来越强调体质健康的多维度,并转向达标的全员性和强制性,因此其制度必须具有“面向全国各地区各学校全体学生的公平体质健康测量”的性质,指标也必须具有在全国各地区各学校实施的可行性与简便性,这就在客观上限制了测试指标的多样性,进而影响测量的精准性。具体表现在:①测量可行性和简便性要求限制了“全面性”和“多维度”。《体质标准》与“中国学生体质健康监测”(以下简称“学生体质监测”)、“国民体质监测”的指标相比:《体质标准》的指标为9个,而“学生体质监测”的指标为28个,“国民体质监测”的指标为25个。②测量可行性和简便性的要求导致各年级测试内容的“连续性”和“联结性”明显不足。2017年版《体质标准》在中学以上增设了“引体向上”,但小学各年级无上肢力量测试指标。另外,除国家制度影响之外,指标全面性也在一定程度上受到各地区体育考试的影响,如果体质健康监测指标能够列入各地“小升初”或“初升高”的体育考试之中,测试指标的全面性应会得到强化。

2.1.3 学生健康新问题的应对不足导致测量不精准

20世纪80年代以来,人们越发关注与健康相关的监测内容,如心肺耐力、身体成分、肌肉功能等,并逐渐分化出运动能力测试和体质测试两大部分^[14]。在此背景下,《体质标准》也开始关注健康问题,其名称中也增加了“健康”的表述,但面对中国学生的健康新问题,如感觉统合失调、脊柱侧弯、肥胖、近视以及心理健康问题等,《体质标准》的应对还明显不足,缺乏相关指标。如当前衡量身体形态的指标为身体质量指数(BMI),但BMI并不能精准评估青少年的肥胖程度,与相同身高的人相比,肌肉量大、脂肪量正常的青少年相较于肌肉量少、脂肪量高的青少年,其BMI往往更高。相对而言,腰臀围比(WHR)能更好地反映青少年的肥胖程度,可有效监测当前青少年群体的肥胖问题。未采用合适的衡量指标也是体质测量在发现学生健康问题时不够精准的原因。

2.1.4 家校共育意识缺乏导致测量不精准

《体质标准》测试属于教育工作,应在教育、心理、管理的统筹下加以实施,有意识地培养学生对体质健

康监测及结果的正确认知、积极态度及科学锻炼行为,通过被测试方的正确反馈和反作用力提高体质健康测试的精确性。体质测试功能应从单纯注重测试评价向引导学生养成运动习惯、建立正确的健康认知观、自觉关注自我体质健康的方向转变。但从当前的实践看,在调动学校各方力量齐抓共育,积极推进“家校共育”,通过体质测试工作帮助学生建立正确健康观等方面还显欠缺。这也是影响体质测量精准性的因素^[15-16]。

2.1.5 对新兴技术应用不足导致测量不精准

大数据、智能手机的普及为提升学生体质健康测试的精确性提供了更多的可能性,可穿戴技术及设备和AI技术的结合可更加精确地测量温度、心率、呼吸频率、血压、汗液及情绪等指标,可重复、连续、实时地获取测量信息并通过数据挖掘进行深入的综合分析^[17]。但由于设备条件和技术资源不足等,当前《体质标准》测试在利用大数据、AI技术和可穿戴设备方面尚存不足,影响体质测量的精准性。这是在未来不断加强测量精准性时应特别努力的方向。

2.2 学生体质测量不精准问题的应对

针对学生体质测量的各种不精准问题及其原因,提出以下对策:①构建“第三方”工作模式并提高舞弊成本。首先,需要深刻认识《体质标准》的性质对测量数据信度的影响,在未来《体质标准》修订时进行更为科学的制度设计。其次,在现行制度框架下加强“第三方测试”“第三方上报”的工作方法。最后,加强纪律教育,将数据作假作为违纪,情节严重者应以舞弊罪严肃处理。②全国标准与地方标准互补。首先,在未来《体质标准》修订时,应在充分考虑全国实施可行性的基础上,设计尽可能体现全面性的指标。其次,在国家《体质标准》制度精神和原则指引下,鼓励各地区制定符合自身条件与需要的《地方学生体质健康标准》。③增设健康指标。在未来国家《体质标准》修订,以及各地区《地方学生体质健康标准》制定时,要科学地、有针对性地增设健康类测试指标。④学科融合,家校协同。在《体质标准》测量实践中,要促进多学科配合和家校共育,以提高测量工作的多方参与度和学生积极性,强化对学生建立正确健康观的相关教育。⑤引入新兴技术。组织专家团队对大数据、智能手机、人工智能技术、可穿戴设备进行开发研究,强化可重复、连续、实时地获取、分析学生体质健康数据的技术手段。

3 学生体质健康数据分析不精准问题与应对

数据分析是学生体质提升系统性工作的第二个环节。能否依托精准测量得来的数据进行精准分析, 即进行全面、深入揭示问题、指导锻炼、调动各责任方积极性的针对性分析, 是进行体质健康精准干预的前提, 也是联结测量与干预的承上启下的重要工作。

3.1 学生体质健康数据分析现状

对学生体质健康数据进行分析的单位层级包括国家级、省级、地级和县级、学区级和学校级(在学校内还有年级、班级等), 对应的分析主体为国家教育管理部门和相关中央教育研究机构、省级教育管理部门和相关研究机构、地级和县级教育管理部门及所属研究机构、学区教育机构及下属学校等。

(1) 国家级。现行国家级学生体质健康数据分析包括三方面内容: 一是“学生体质监测”数据分析; 二是“中国基础教育质量监测”中体育与健康部分(以下简称“体育质量监测”)的数据分析; 三是国家对每年各地上报的《体质标准》的数据分析。“学生体质监测”是由教育部、国家体育总局、国家卫生健康委和共青团中央领导的定期学生体质监测, 监测的数据分析体现在《中国学生体质监测报告》中, 报告每5年1份, 内容包括对全国各年龄、性别及各省(区、市)各年龄、性别的各项体质健康数据的分析, 以及与往年监测结果的比较等。“体育质量监测”的情况与“学生体质监测”类似, 仅在指标、监测间隔、抽样对象等方面有所不同。上述2个监测是抽样检测, 旨在把握全国学生体质健康状况和体育教育质量情况并积累数据, 其分析只到省级, 数据不分享到省级及抽样单位。《体质标准》的数据每年由各地自下而上层层上报, 并由国家级教育数据中心备档, 数据量巨大, 一般情况下由国家进行定期或不定期的数据分析, 但至今无相关研究报告公布^[18]。

(2) 省级。省级学生体质健康数据分析由各省级教育管理部门负责。如前所述, “学生体质监测”和“体育质量监测”都是抽样检测, 数据也不分享到抽样单位, 因此省级层面难以进行进一步的分析。《体质标准》数据每年由各地层层上报, 省内各地区的体质健康数据省级单位均可获得, 可以对所属地区进行更深入的分析, 也可以将分析结果形成报告送达各市、县, 但至今鲜有省级《体质标准》数据分析报告公布, 这可能与“学校测、学校报、上级评学校”的工作悖论所致的上报数据真实性不足有关。

(3) 地级和县级。地级和县级学生体质健康数据分析由地级和县级教育局负责, 即由地级和县级教育主管部门对各学区(如有学区编制)和学校的《体质标准》数据进行分析并形成报告送达各学区、各学校, 以指导学区、学校的学生体质健康干预。在现实中, 此层级的数据分析工作也未能很好地开展, 究其原因, 上级缺乏对此工作的要求, 此外还受到数据真实性不足的影响。

(4) 学区级和学校级。学区级和学校级学生体质健康数据分析由学区教育机构和学校负责。从现状看, 这一层级的学生体质健康数据分析工作开展得也很不充分, 究其原因是分析工作量大、专业技术要求高, 而学区和学校并不具备相关能力和精力。学区级和学校级的精准分析直接面对具体学生, 是体质精准干预的关键性基础工作, 因此这一层级的数据分析是精准分析的重点, 也是本文重点讨论的部分。

综上所述, 当前学生体质健康数据分析存在“顶天不立地”的现象, 即针对“学生体质监测”和“体育质量监测”尚有对全国及各省(区、市)的分析, 但鉴于这2个国家监测的目的和抽样调查的方法, 其对地级、县级、学区级和学校级的学生体质健康数据分析几乎无推动作用。《体质标准》数据是层层上报的, 本可以推动数据在各层级的分析, 但现实中数据在上级备档后就被“束之高阁”, 各层级的数据分析远远不足。

3.2 学生体质健康数据分析不精准问题的原因

(1) 各层级均缺乏通过精准分析以实现体质健康快速提升的动力。对学生体质健康数据精准分析的动力往往来自上级部门对学生体质提升的要求, 以及基层实现学生体质提升目标的紧迫性。在《“健康中国2030”规划纲要》之前国家发布的学校体育文件中, 均缺乏明确的学生体质提升目标(表1)。这导致各级教育管理部门和学校都缺乏对体质提升任务达成的意识, 学生体质提升成为泛泛的号召, 各层级教育机构和学校均缺乏通过体质健康数据分析发现问题并有效提升学生体质的动力^[19]。

(2) 各层级普遍缺乏精准分析的意识。各级教育管理部门和基层学校虽有提升学生体质的意识, 但普遍缺乏通过对数据的精细分析发现学生体质健康问题的意识。上级单位缺乏对下级单位进行学生体质健康数据分析的具体要求, 因此下级单位往往仅将学生体质健康数据视作上报的数字。

表 1 国家相关文件关于提升学生体质的目标表述

Table 1 The statement of the national policy on the goal of enhancing the physical health of students

文件	提升学生体质的目标表述
《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发[2007]7号)	通过5年左右的时间,使我国青少年普遍达到国家体质健康的基本要求,耐力、力量、速度等体能素质明显提高,营养不良、肥胖和近视的发生率明显下降
《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发[2012]53号)	把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一
《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发[2016]27号)	以培养学生兴趣、养成锻炼习惯、掌握运动技能、增强学生体质为主线
《“健康中国2030”规划纲要》	到2030年,国家学生体质健康标准达标优秀率要达到25%以上

(3)各层级均缺乏精准分析的技术支持。学生体质健康数据分析是一项专业性较强的工作,需要科学的方法,涉及体育学、生理学、形态学、分类学、统计学、计算机技术、网络技术等方面的知识。各层级教育管理部门和学校因缺乏专业技术支持而难以单独完成分析工作。此外,具有专业性、标准化、统筹性的学生体质健康数据分析技术开发研究工作也极为缺乏。

(4)各层级均缺乏精准分析的服务性平台。国家和各层级部门均缺乏对相关服务平台的建设。目前,面向各级教育管理部门和学校的服务性平台只有“中国学生体质健康网”,但其为教育部的数据上报平台(每年9月1日至12月31日向基层开放上报数据的通道),并不面向各层级教育管理部门、学校、学生和家长开放,难以发挥数据分析服务和信息交流反馈平台的作用。各地虽有一些学生体质健康的反馈服务平台,但其功能设计有限,且缺乏标准化工作和权威性,还面临学生信息安全保护的问题。

(5)各层级均缺乏精准分析所需要的有效数据。各层级教育管理部门对如何获得全面、真实、准确的学生体质健康数据缺乏对策与方法。全面是指能反映全体学生体质健康的各方面情况;真实是指无人更为更改和虚报,可以反映学生体质健康的真实状况;准确是指严格按照测试标准和要求进行测试,数据达到必要的精确度。从当前情况看,学生体质健康数据在全面性、真实性和准确性方面都亟待加强。

(6)各层级均缺乏精准分析的方法论和技术。各层级教育管理单位和学校急需以下分析方法论和技术:①通过分析发现规律性,即总结不同群体的共性特征,发现学生体质健康发展趋势;②通过分析发现关联性,即发现营养、作息、锻炼、生长发育、家庭环境、学习环境与体质健康之间的关系;③通过分析加强聚焦性,即聚焦重点人群和体质健康的关键症结问题,瞄准主要矛盾给出针对性强的干预方案;④通过分析强化

警示性,即实时发现体质健康问题,及时向校长、年级主任、班主任、体育教师、学生和家长等利益相关人群发出预警;⑤通过分析强化公知性,即形成体育组与学校管理者、体育与卫生、学校与教委、学校与家庭等之间的互通,以实现相关人群对学生体质健康情况的实时掌握。

3.3 学生体质健康数据分析不精准问题的应对

针对学生体质健康数据分析不精准问题及其原因,提出以下对策:①目标具象化,施加动力。要对国家学生体质提升的目标任务大力宣传,并提出完成目标任务的时间表和节点,以提升各级教育管理部门目标任务达成的紧迫性,激发各层级通过精准分析实现有效提升学生体质的动力。②任务问题化,强调要求。要在教育管理人员和校长培训中强化各级教育管理部门和学校通过精准分析数据寻找学生体质健康问题的意识。上级要对下级提出数据分析工作的要求。③委托外协化,突出专业。教育管理部门要将数据分析工作委托所属教育科研单位或高校相关部门负责研究,并要有计划地科学建构学生体质健康数据精准分析的方法体系。④平台互动化,优化服务。国家要优化“中国学生体质健康网”,使其在实现教育部数据上报平台功能之外,强化面向学校、学生和家长的体质健康交流反馈服务,鼓励各地依法建设功能强大、标准化程度高和权威性强的服务平台。⑤管理研究化,兼顾效用。各层级教育管理部门要对如何获得全面、真实、准确的学生体质健康数据进行专门的对策与方法研究。⑥分析可视化,提供方法。组织专业人员分析、研究,探索具有规律性、关联性,强化聚焦性、警示性、公知性的数据分析方法论与技术。

4 学生体质干预不精准问题与应对

干预是提升学生体质系统性工作的关键核心环节,也是精准测量和精准分析的最终目的。如果不能

通过精准干预有效提升学生体质, 那么精准的测量与分析工作也将失去意义, 干预同时也是评价、检验测量与分析精准性的最终标准。

4.1 学生体质干预不精准问题及其原因

①精准干预尚未成为学生体质健康各“攸关方”的共识, 体育锻炼的软环境有待优化。其客观原因是应试教育倾向和轻视体育的社会条件影响; 其主观原因则是学生体质健康各“利益攸关方”“责任攸关方”“工作攸关方”, 即校长、年级主任、班主任、体育教师、家长、学生尚未对增强体质健康形成正确的认知、积极的态度和思想的共识。②精准干预的体育基础条件欠佳, 学生体育锻炼的硬件环境有待优化。其客观原因是体质精准干预所依托的学校场地设施器材、家庭体育条件(空间和体育器具等)、社区体育环境均有待完善; 其主观原因是体育教师锻炼知识储备、学生体能基础、学生锻炼技能储备的基础薄弱。此外, 生物学信息获取设备、可穿戴技术设备的开发利用也有待加强。③群体干预的内容方法缺乏, 群体精准干预的“基本盘”不强。体育课、大课间、零点体育、班级体育活动、“课后 330”等校内体育环节在增强学生体质的目的性、针对性和实效性方面均亟待加强, 基层学校对群体性体质干预所需的健身内容与锻炼方法开发不足。④重群体干预、轻个体干预的现象导致学生体质提升的“精细度”不够。各层级单位均存在重视群体干预而忽略个体精准干预的问题。这可能是因为个体精准干预需要以精准分析为基础, 且个体干预的工作量大, 工作内容复杂, 更需要科学的技术方法支持, 但上述工作基础和技术支持均比较薄弱。⑤家校社体育共育乏力, 体质精准干预的“校外阵地”缺失。以往的学生体质干预仅以学校体育为主战场, 将主体责任归于学校。加之“双减”之前, 学生校外课业负担繁重, 体育家庭作业工作薄弱, 体育锻炼未能占领校外和家庭阵地, 学校体育与家庭体育、社会体育的联动明显不足。⑥锻炼习惯养成效果不佳, 体质精准干预缺乏内生动力和持久性。其原因主要是学生体质提升工作缺乏教育性, 以及通过体育锻炼帮助学生建立正确健康认知和培养运动习惯的意识欠缺。⑦缺乏学生体质精准干预的交流服务平台, 使干预难以常态化。构建高质量的交流服务平台有利于将基于精准测量数据的精准分析结果更加便捷、形象、实时地展示在家长、学生、班主任和体育教师面前; 有利于体育教师依据精准

分析结果, 为学生提供多样化、可选择的运动干预方案, 科学地指导学生进行体育锻炼; 有利于学生依据精准分析结果和锻炼情况, 进行实时自我评价和多交叉的相互评价; 有利于促进同时面向教育机构和学校的“B 端”与面向学生和家长的“C 端”之间的交流互动。但从目前的情况看, 此类交流服务平台特别是优质的平台还不多见。

4.2 学生体质干预不精准问题的应对

为了解决学生体质干预不精准问题, 各地区在促进学生体质健康方面要有区别对待和精准干预的意识。现在一些地区已经开始意识到这一问题并在精准干预方面进行了探索, 如上海市建立了学龄儿童青少年体质健康指标和相关参考标准^[20], 江苏省推出了“江苏学生体质健康评价与运动指导平台”^[13], 广东省实施了中小学生体质健康管理模式^[21]等。鉴于学生体质在性别、学段、民族、地域等方面存在较大差异, 必须以具有多样性且精准聚焦的健康促进方案实现每个学生的健康发展, 而不能以群体干预替代个体干预^[2]。这实际上就是学生体质精准干预的方法论。

对此, 本文提出以下对策: ①加强家校社共联共育工作, 促进校内外多方力量联动, 促使各体质干预工作“攸关方”形成积极共识。②不断强化体育教师锻炼知识储备, 加强学生体能基础, 增加学生锻炼技能储备, 优化学校体育场地设施器材, 从体质干预的角度提升家庭体育条件(空间和体育器具等), 充分利用社区体育环境, 大力开发利用先进技术设备。③全面加强和改进体育课、大课间、零点体育、班级体育活动、“课后 330”等校内各体育环节在增强学生体质健康方面的针对性和实效性, 积极开发丰富有趣的锻炼内容与方法。④重点研究和突破学生个体精准干预的技术和方法, 强化精准分析的基础性工作, 研究开发相应的新技术方法。⑤加强学校与家庭体育、社会体育的联动意识, 开展高质量的家校社共育工作, 拓展和强化体育锻炼的“校外阵地”。⑥大力推进人工智能和网络技术在体质健康干预工作中的运用, 大力建设同时面向“B 端”和“C 端”并促进二者密切交流的双向服务平台。⑦强化学生和家長增强体质的积极性, 提高内生动力, 将促进学生形成正确认知和养成运动习惯放在重要位置。

5 结束语

20 世纪 80 年代以来, 中国学生体质健康水平呈

连续下降趋势,引起党和国家及全国教育工作者的高度重视,国家不断出台文件,千方百计地推进学生体质提升工作。学生体质健康促进工作虽取得一定效果,但并未完全遏制住学生体质健康水平连续下降的趋势,更没有出现青少年学生体质大幅度、大面积提升的良好局面。究其原因,与学生体质提升工作中的3个环节(测量、分析、干预)缺乏精细性、准确性和深入性有关,在现实中明显存在学生体质测量、分析和干预的“三不精准”问题,严重影响了学生体质的有效提升。

学生体质提升工作3个环节中“三不精准”现象背后的原因多种多样、深刻复杂:既有《体质标准》随历史演变而出现制度设计的问题,也有外部教育大环境的影响和体育教育发展阶段的制约;既有各级教育工作者的认知偏差和体育教育工作者的视野盲区,也有学生体质精准提升工作的技术复杂性;既有一线体育教育工作者知识储备和技术能力的限制,也有学生体质各“利益攸关方”“责任攸关方”“工作攸关方”齐抓共育及家校共育的不力;既有各层级部门对下级要求的不明确和不严格,也有基层工作所需的内容方法开发与支持不足;既有相关技术平台建设的缺乏,也有对新技术、新设备的利用不足等。

本文分析与讨论这些问题,意在唤起同行对学生体质提升工作环节中“不精准”问题的重视,对其背后的原因进行分析、思考和讨论。笔者将在后续研究中就如何精准地开展学生体质测量、分析和干预工作以及至今实验工作的实效性进行介绍与讨论。

作者贡献声明:

毛振明:提出论文主题,设计论文框架,撰写初稿,指导修改、审核论文;

查萍、丁天翠:调研实践,参与修改论文;

邱丽玲:查找文献,调研实践,参与初稿撰写,修改论文。

参考文献

- [1] 中共中央 国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL]. [2024-01-01]. https://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm

- [2] 毛振明,杨多多,李海燕.《“健康中国2030”规划纲要》与学校体育改革施策(2) 目标:《国家学生体质健康标准》达标优秀率25%以上[J]. 武汉体育学院学报, 2018, 52(4): 75-80
- [3] 毛振明,叶玲,丁天翠,等. “三精准”视域下新时代学校体育大面积大幅度提升学生体质干预策略研究[J]. 天津体育学院学报, 2022, 37(2): 125-130
- [4] 李迎. 青少年体质健康问题的性别差异研究: 以上海市杨浦区中小学生为例[D]. 上海: 上海体育学院, 2013: 39-40
- [5] 张瑛秋. 青春发育突增期(高峰年龄)不同发育类型学生体质特征及健康促进总论[J]. 北京体育大学学报, 2004, 27(1): 71-73
- [6] 汪鸿. 西南少数民族地区环境与学生体质健康状况研究[J]. 北京体育大学学报, 2008, 31(6): 796-798
- [7] 张亚平. 中国中小学生体质与健康状况的地域分异规律[D]. 西安: 陕西师范大学, 2011: 96-97
- [8] 宋逸, 罗冬梅, 胡佩瑾, 等. 1985—2014年中国汉族13~18岁中学生体质健康达标优秀率趋势分析[J]. 北京大学学报(医学版), 2020, 52(2): 317-322
- [9] 体育运动委员会关于颁发“准备劳动与卫国”体育制度证章、证书的通告[J]. 中华人民共和国国务院公报, 1955(7): 274-275
- [10] 国家体育运动委员会. 国家体育锻炼标准施行办法[M]. 北京: 人民体育出版社, 1990: 3
- [11] 教育部、国家体育总局关于印发《学生体质健康标准(试行方案)》及《〈学生体质健康标准(试行方案)〉实施办法》的通知[EB/OL]. [2023-12-01]. http://www.moe.gov.cn/s78/A17/twys_left/moe_938/moe_792/s3273/201001/t20100128_80825.html
- [12] 于红妍, 毛丽娟, 张丽君, 等. 认知、态度、体育锻炼行为: 我国学生体质健康监测效果的多维分析[J]. 北京体育大学学报, 2012, 35(8): 84-87
- [13] 郑小凤, 张朋, 刘新民. 我国中小学学生体质测试政策演进及政策完善研究[J]. 体育科学, 2017, 37(10): 13-20
- [14] 季钢, 侯令忠, 曹森孙, 等. 对《学生体质健康标准》中学测试指标的探讨[J]. 首都体育学院学报, 2005, 17(1): 50-51
- [15] 李建平. 对我国《学生体质健康标准》的质疑与建议[J]. 沈阳体育学院学报, 2008, 27(4): 57-58
- [16] 王军利. 关于学生体质健康测试中存在问题的思考[J]. 体育学刊, 2015, 22(1): 70-74
- [17] FRANKS P W, POVEDA A. Lifestyle and precision diabetes medicine: Will genomics help optimise the prediction, prevention and treatment of type 2 diabetes through lifestyle therapy?[J]. Diabetologia, 2017, 60(5): 784-792
- [18] 毛振明, 邱丽玲, 杜晓红. 中国学校体育改革与发展若干

- 重大问题解析: 从当下学校体育改革 5 组“热词”说起 [J]. 上海体育学院学报, 2021, 45(4): 1-14
- [19] 王耀东, 毛振明. 我国关于体育课程增强青少年体质理论的回顾与实践改革路径 [J]. 首都体育学院学报, 2020, 32(3): 262-266
- [20] 杨漾. 上海学龄儿童青少年体质健康指标 LMS 曲线及相关参考标准的研究 [D]. 上海: 上海体育学院, 2014: 67-71
- [21] 许舒翔, 庄弼, 李斌, 等. 广东省中小学生体质健康管理模式及其实施效果 [J]. 体育学刊, 2014, 21(6): 38-43

Problems and Solutions: Imprecision in Measurement, Analysis and Intervention on Students' Physical Health

MAO Zhenming¹, ZHA Ping², DING Tiancui³, QIU Liling⁴

Abstract: In order to achieve the target of 25% of the excellent rate in students' physical health proposed by the Outline of "Healthy China 2030" Plan, it is necessary to solve the problems of the "three imprecisions" in the measurement, analysis and intervention. It is found that the "imprecision" in measuring students' physical health is due to such reasons as the mechanism paradox of schools evaluating themselves based on self-reported data when the national sports system evolves, the limitations imposed by the nature of the national system, the inadequate response of the sports system to new health issues, the lack of interdisciplinary cooperation in measurement work and home-school collaboration, and the insufficient use of advanced technology. The main reasons for the "imprecision" in analyzing students' physical health data include that data analysis at all levels is not grounded in reality. At the same time, the "imprecision" in intervention lies in the fact that units at all levels focus too much on group interventions and neglect individual interventions; group interventions lack content and methods while individual interventions are lacking or misplaced. And, there is a disconnection between interventions inside and outside of schools, as well as the lack of stable technical support. Based on the analysis of the reasons for the "three imprecisions," strategies are proposed for precise measurement, analysis, and intervention to improve students' physical health.

Keywords: students' physical health; precise measurement; precise analysis; precise intervention; group intervention; individual intervention

Authors' addresses: 1. School of Physical Education, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, Henan, China; 2. School of Physical Education and Sports Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 3. Collaborative Innovation Center for Quality Monitoring of Basic Education in China, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 4. Center for Innovative Integration of Sports Medicine, Capital University of Physical Education and Sports, Beijing 100191, China